

ОНЛАЙН-КОНКУРС СБЕРИНДЕКСА · НАПРАВЛЕНИЕ «КЛАСТЕРИЗАЦИЯ»

Как живут и тратят 2 016 муниципалитетов России

Два года безналичных расходов жителей, обученная сеть сходства потребления и эволюционная кластеризация делят страну на четыре устойчивых типа местных экономик — и показывают, что в них меняется, а что нет.

534

муниципальных образований

6

месяца, 2023–2024

1

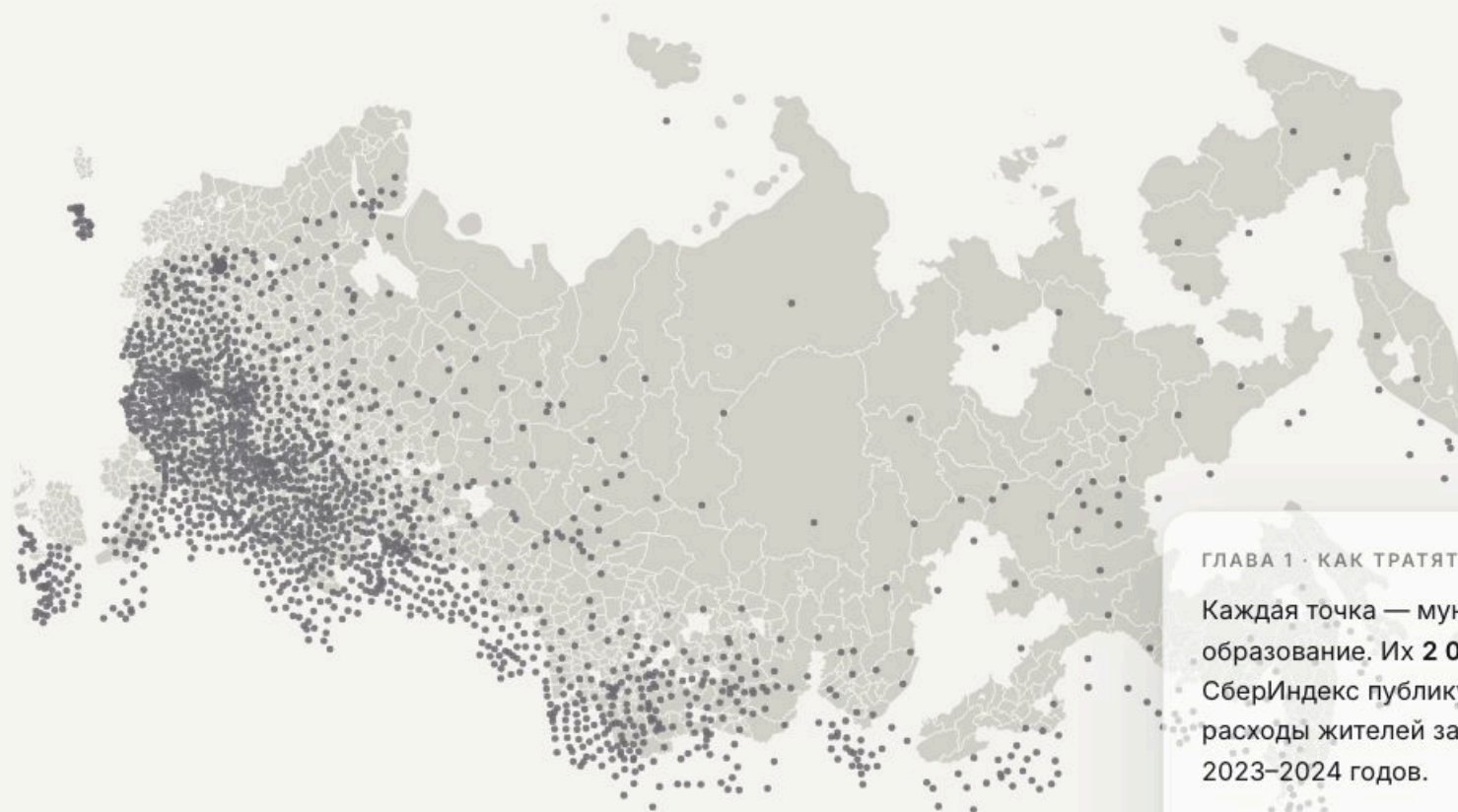
типа местных экономик

24%

не меняли тип за два года

Муниципальные образования России

каждая точка — МО, положение — на карте



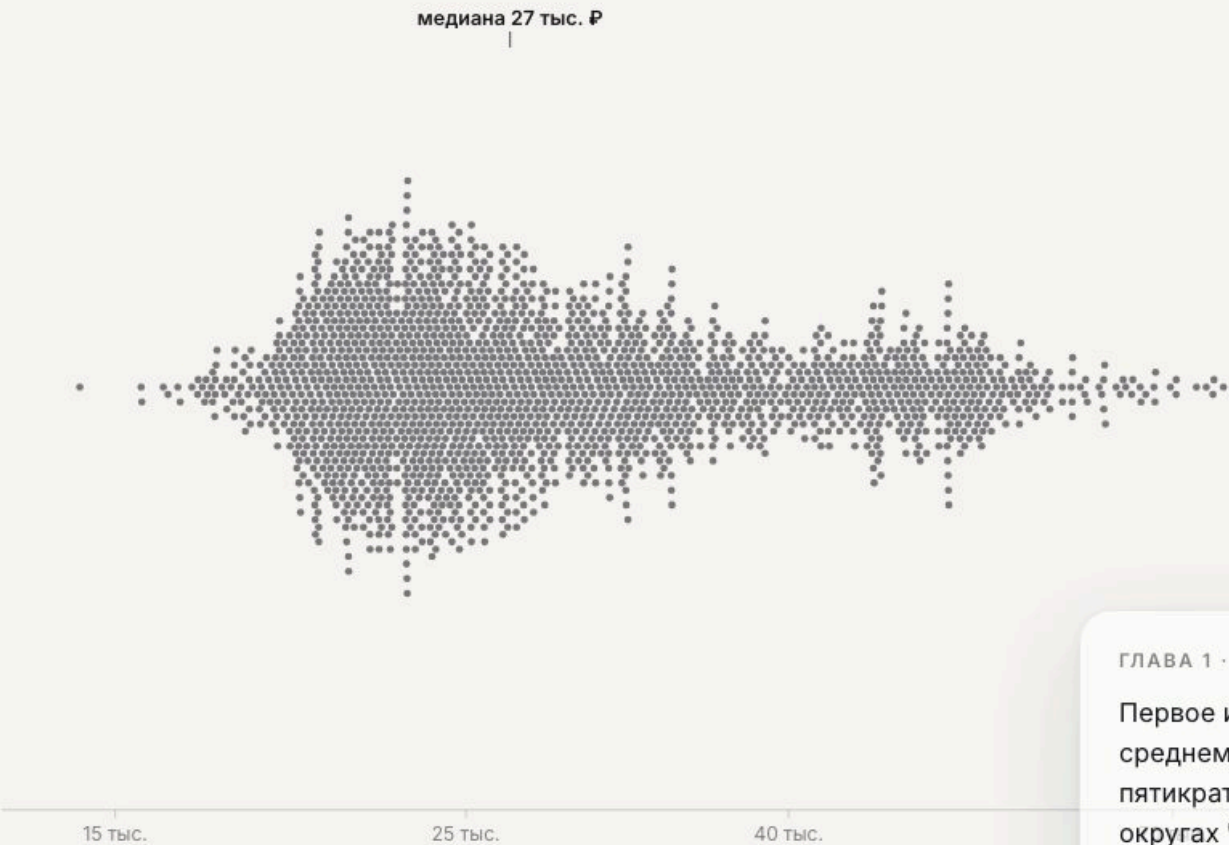
ГЛАВА 1 · КАК ТРАТЯТ

Каждая точка — муниципальное образование. Их **2 016**: все, по которым СберИндекс публикует безличные расходы жителей за каждый из 24 месяцев 2023–2024 годов.

В панели нет 12 регионов: Белгородская, Брянская, Курская, Воронежская, Ростовская области, Краснодарский край, Крым, Севастополь, Дагестан, Чечня, Ингушетия, Бурятия — по ним данные не публикуются.

Уровень трат на жителя, 2024

логарифмическая шкала

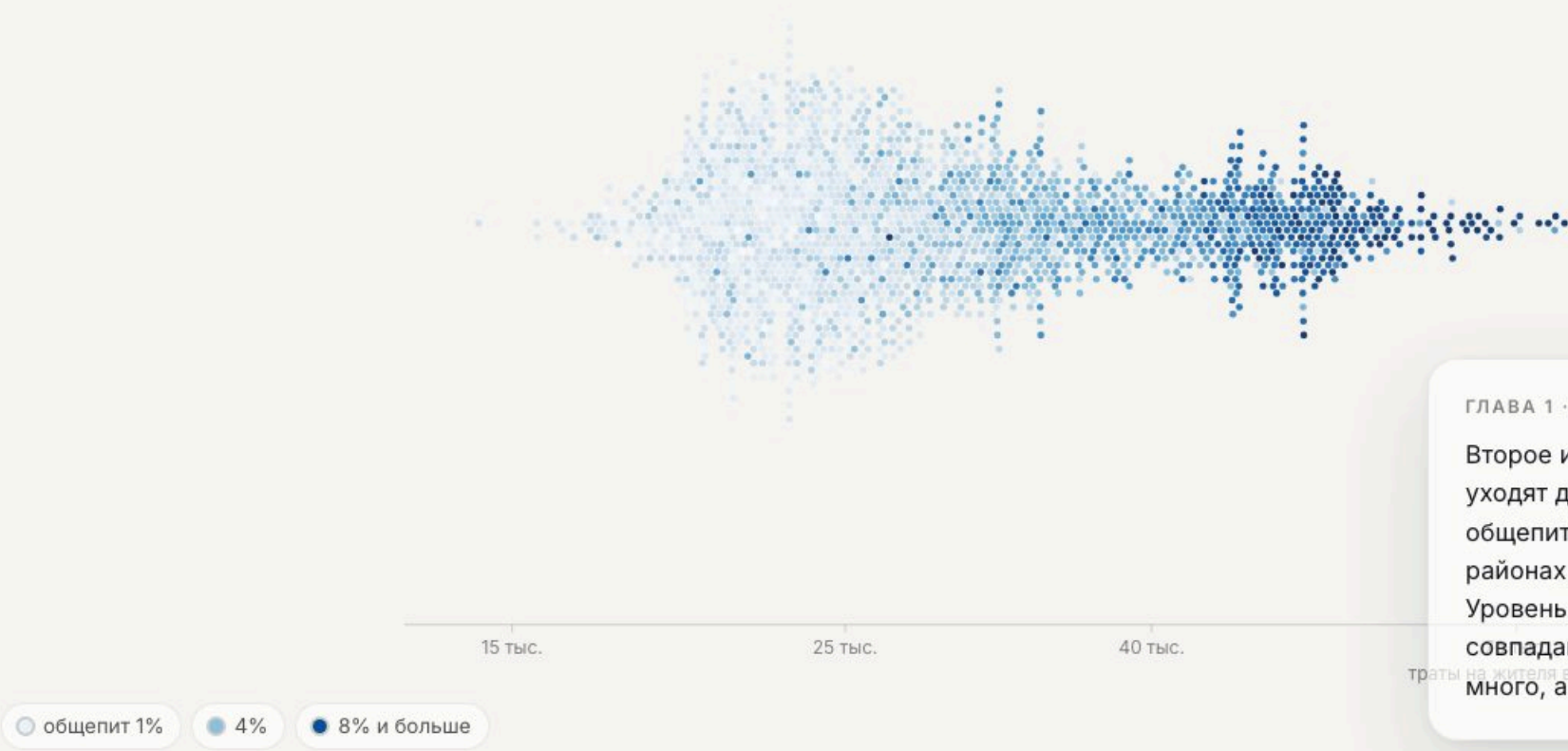


ГЛАВА 1 · КАК ТРАТЯТ

Первое измерение — **уровень**: сколько в среднем тратит житель в месяц. Разброс пятикратный: от 14 тысяч рублей в сельских округах Чувашии до 75 тысяч в центре Москвы и в Анадыре.

Доля общепита в тратах, 2024

темнее — больше

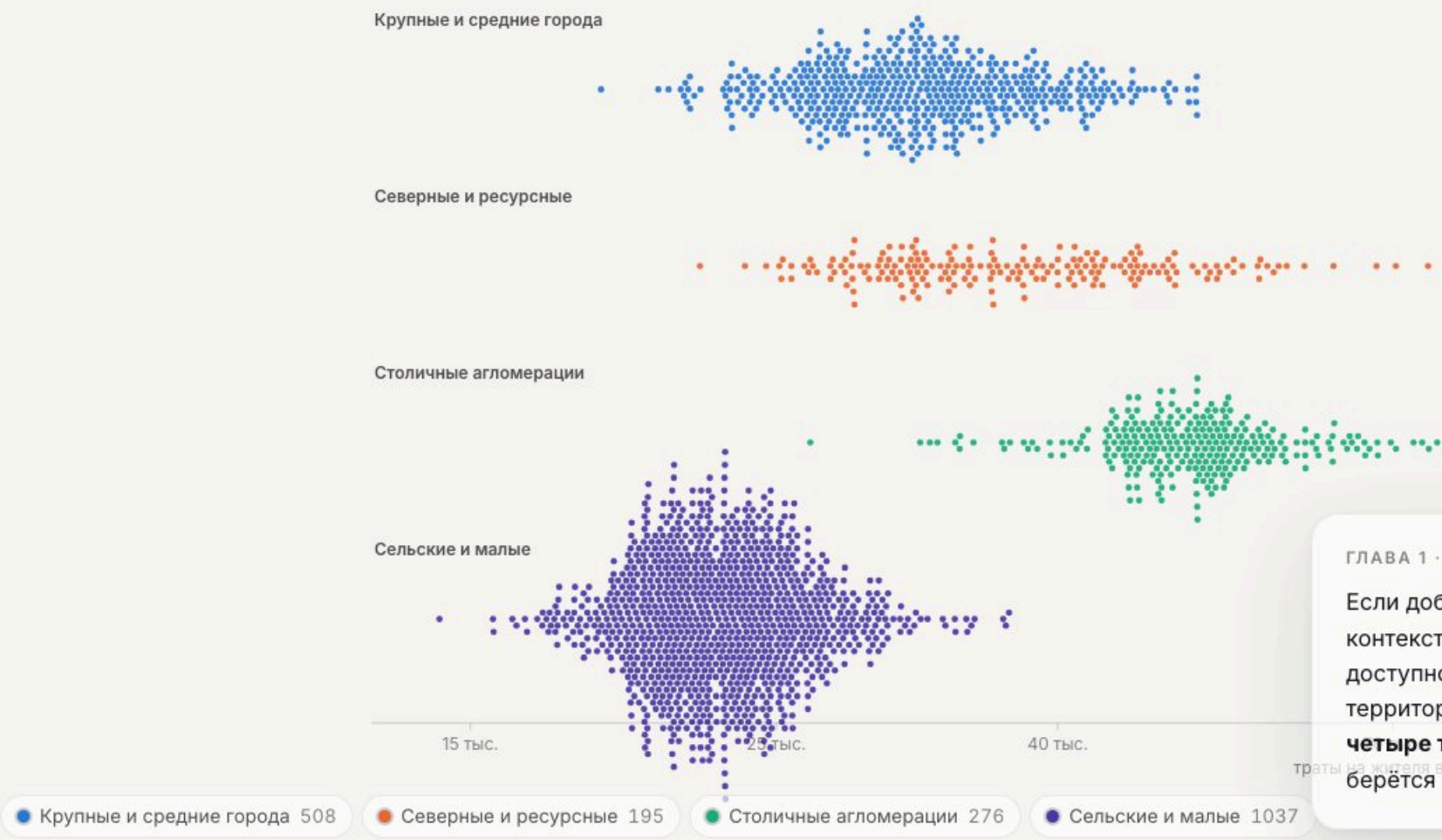


ГЛАВА 1 · КАК ТРАТЯТ

Второе измерение — **структура**: на что уходят деньги. Здесь показана доля общепита: от половины процента в сельских районах до 12% в центре крупных городов. Уровень и структура связаны, но не совпадают: дорогие северные города тратят много, а в рестораны ходят мало.

Четыре типа местных экономик

те же точки, разложенные по типам

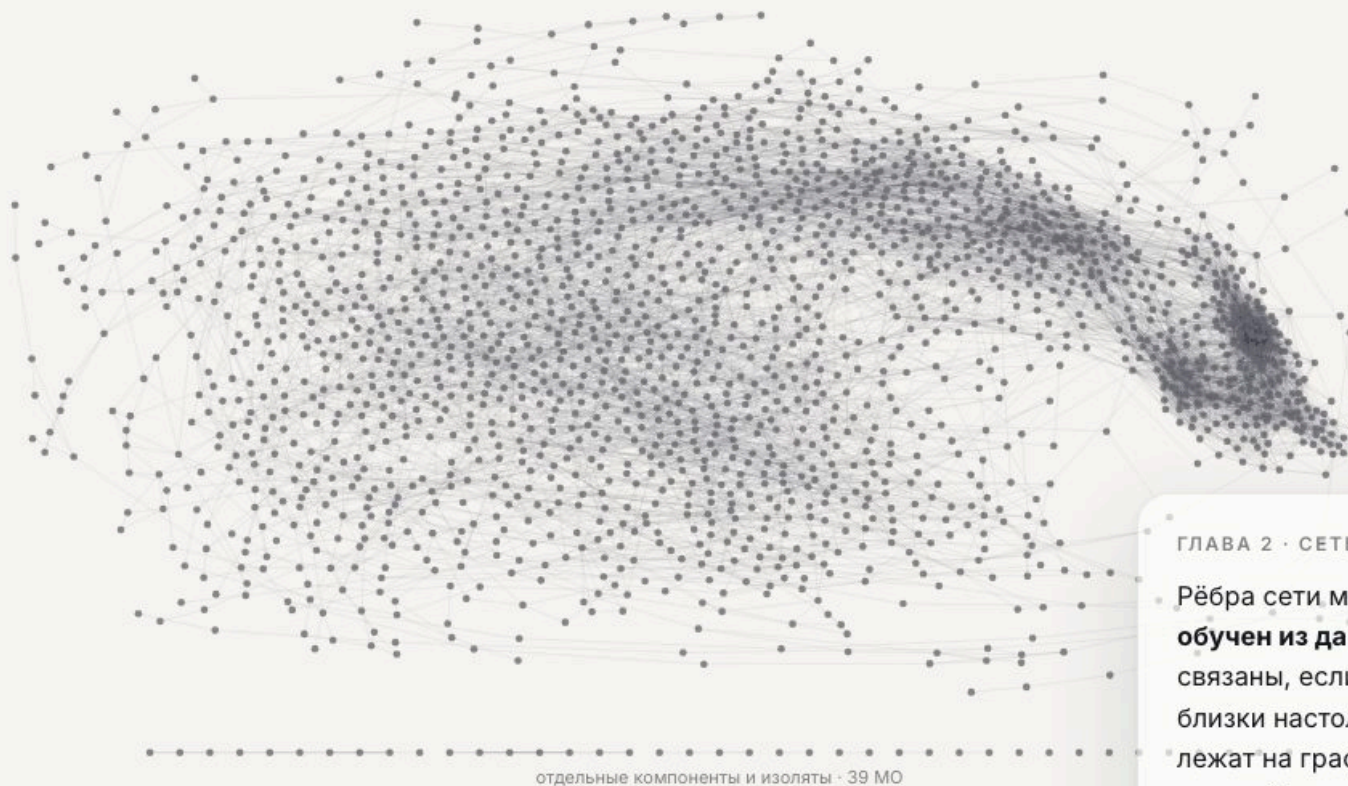


ГЛАВА 1 · КАК ТРАТЯТ

Если добавить к уровню и структуре трат контекст — население, зарплаты, занятость, доступность рынков — и сеть похожих территорий, муниципалитеты собираются в **четыре типа**. Дальше мы покажем, откуда берётся сеть и как устроен каждый тип.

Обученная сеть сходства потребления

силовая раскладка: близкие узлы — похожие траты



ГЛАВА 2 · СЕТЬ ПОХОЖИХ

Рёбра сети мы не задавали вручную. Граф **обучен из данных**: два муниципалитета связаны, если их структура и уровень трат близки настолько, что признаки «гладко» лежат на графе. У каждого узла в среднем 15 соседей, всего **15 034** ребра.

Метод: learning graphs from smooth signals (Kalofolias, 2016); граф обучается заново для каждого месяца.

Типы на сети

цвет — макротип



ГЛАВА 2 · СЕТЬ ПОХОЖИХ

Раскрасим узлы типами. Типы оказываются **плотными областями сети**: столичные агломерации и Север — отдельные сгустки, село и малые города — большое ядро, крупные города — между ними.

Согласие сообществ, найденных по одной только сети, с типами: AMI 0,48. Сеть сама выделяет столицы и Север; границу между селом и городами проводит контекст.

● Крупные и средние города 508

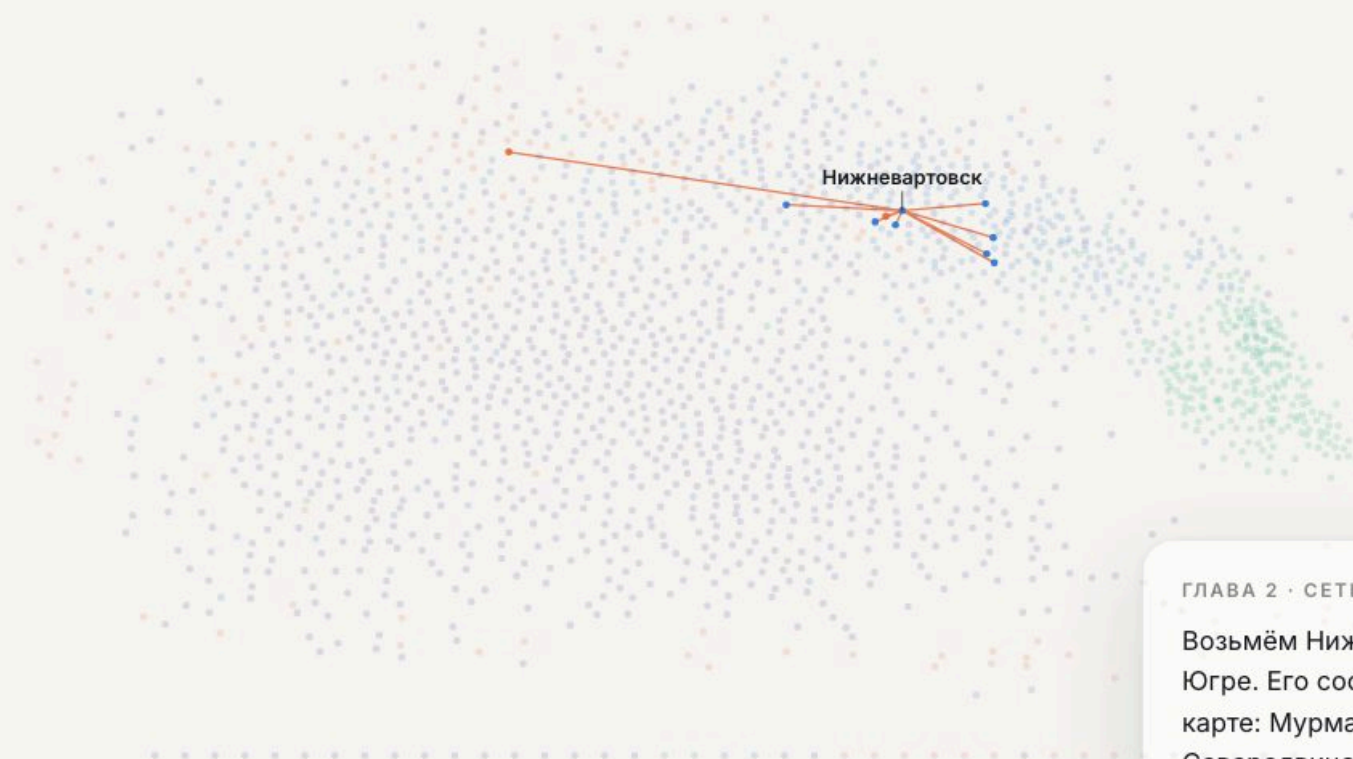
● Северные и ресурсные 195

● Столичные агломерации 276

● Сельские и малые 1037

Соседи Нижневартовска по сети

9 ближайших по потреблению



ГЛАВА 2 · СЕТЬ ПОХОЖИХ

Возьмём Нижневартовск, нефтяной город в Югре. Его соседи по сети — не соседи по карте: Мурманск, Архангельск, Северодвинск, Петрозаводск, Комсомольск-на-Амуре, Ногликский район на Сахалине и три соседа по Югре. Всех объединяет похожая корзина трат.

● Крупные и средние города 508

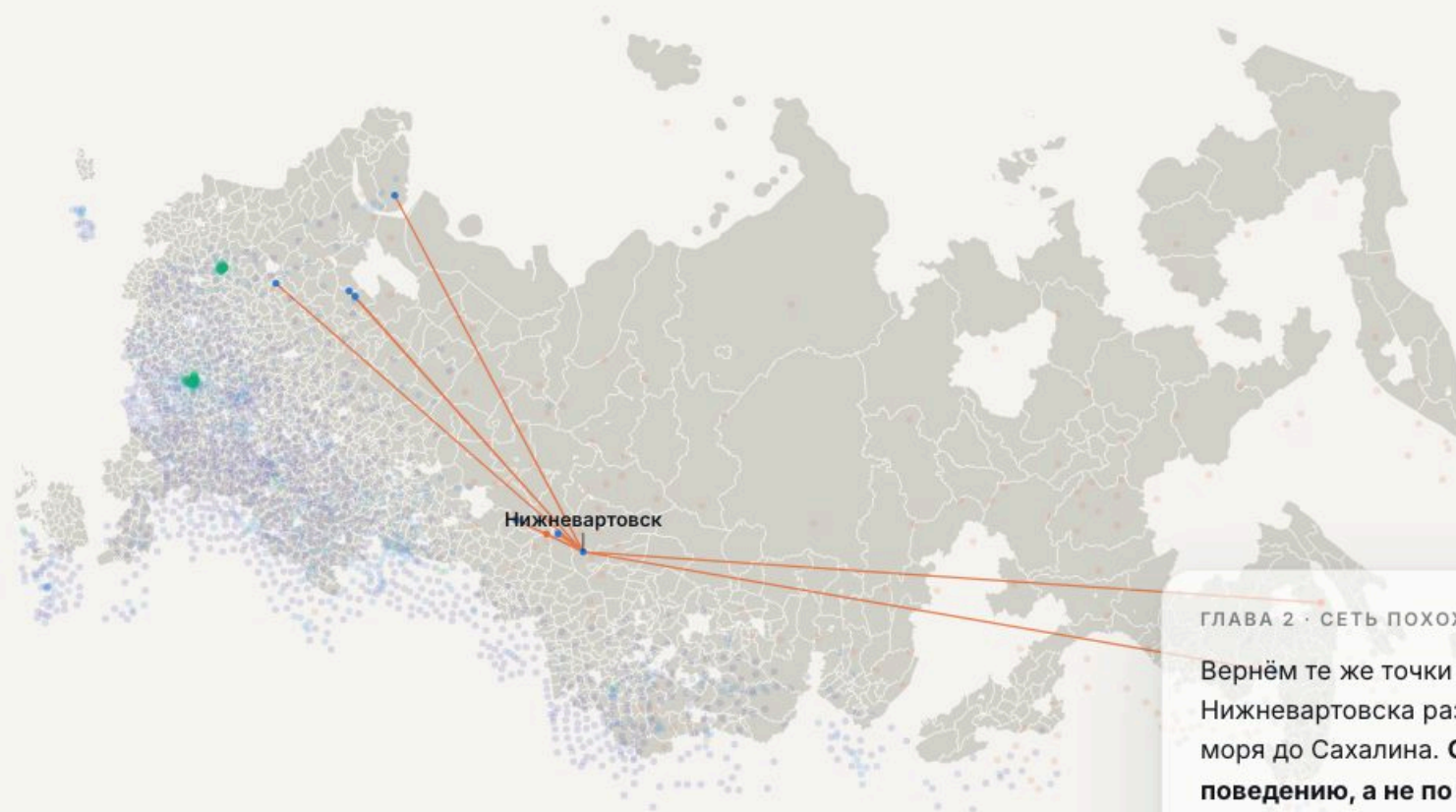
● Северные и ресурсные 195

● Столичные агломерации 276

● Сельские и малые 1037

Те же соседи на карте

расстояние по дорогам не играет роли



ГЛАВА 2 · СЕТЬ ПОХОЖИХ

Вернём те же точки на карту: соседи Нижневартовска разбросаны от Баренцева моря до Сахалина. **Сеть строится по поведению, а не по географии**, поэтому типы, найденные на ней, — это типы экономик, а не регионы.

Доля рёбер внутри одного региона — 37% у обученного графа против 78% у графа по дорогам.

● Крупные и средние города 508

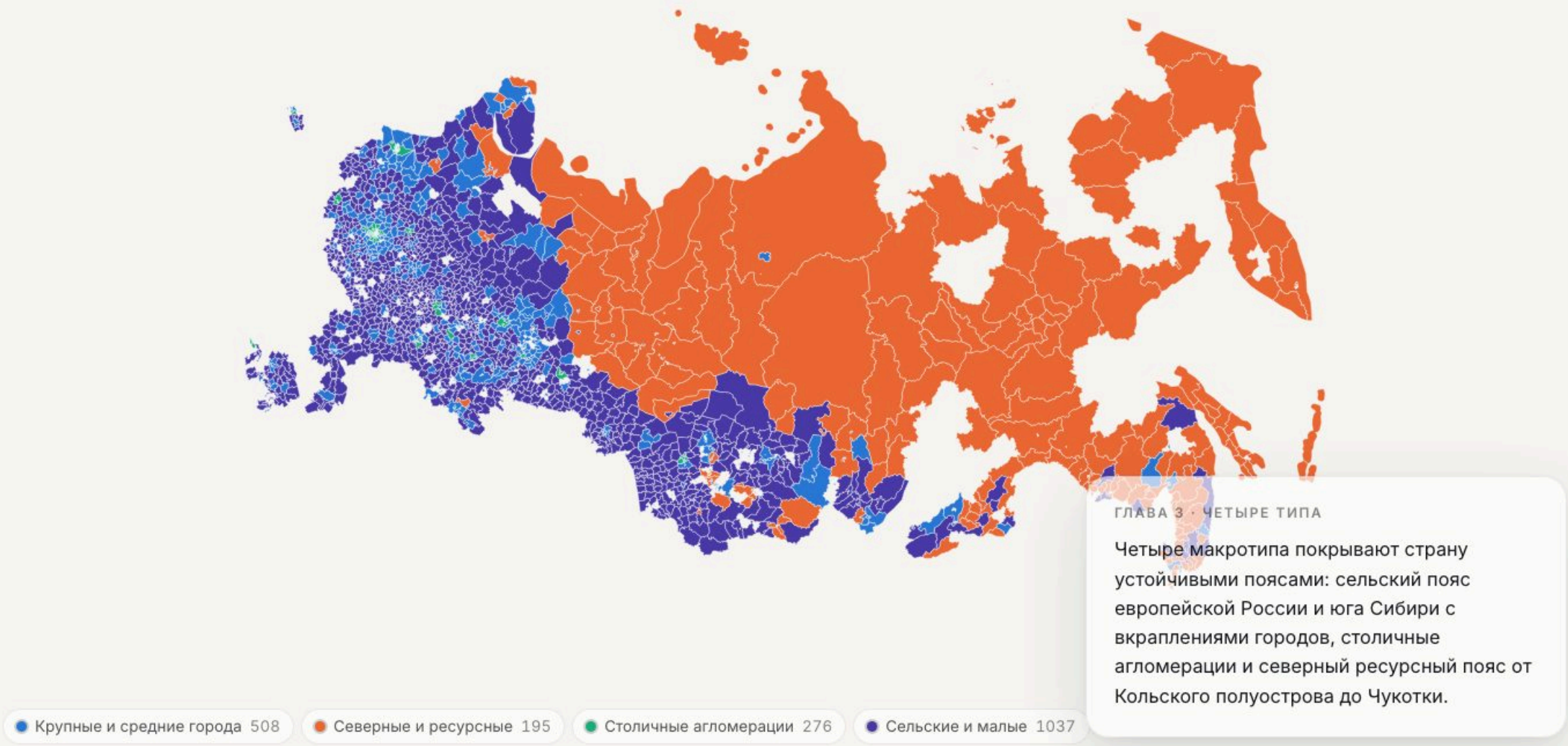
● Северные и ресурсные 195

● Столичные агломерации 276

● Сельские и малые 1037

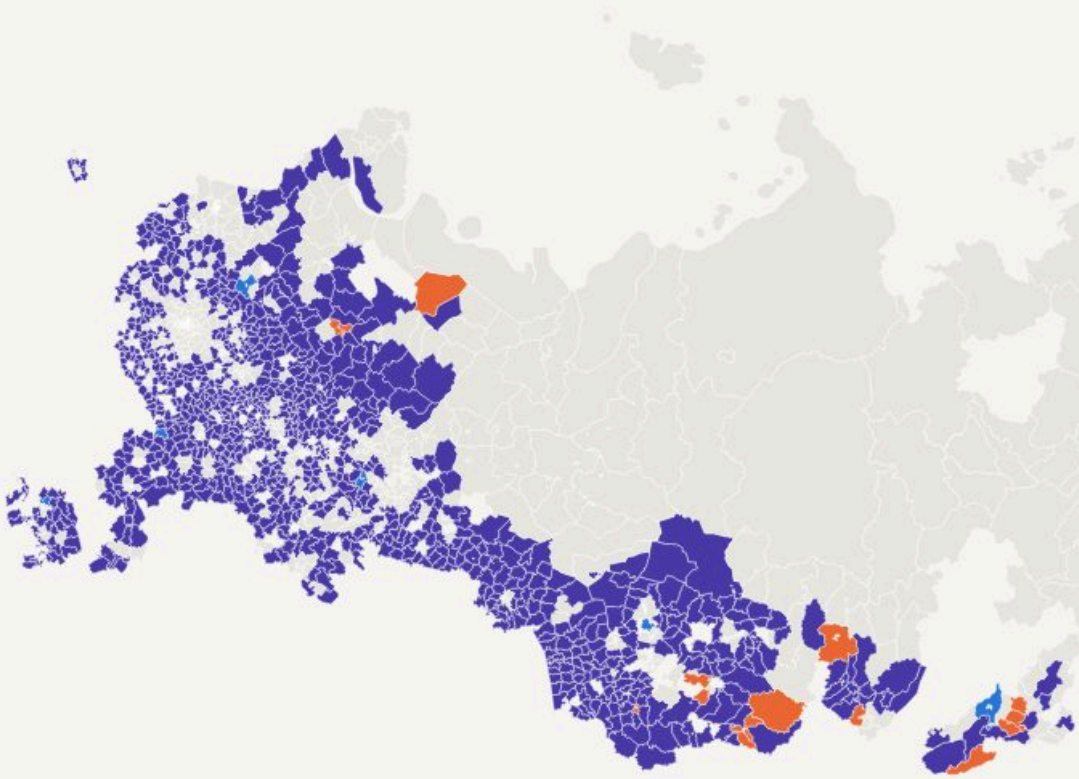
Макротипы, декабрь 2024

клик по МО откроет паспорт



Сельские и малые

1037 МО · отклонения от среднего по России



ГЛАВА 3 · ЧЕТЫРЕ ТИПА

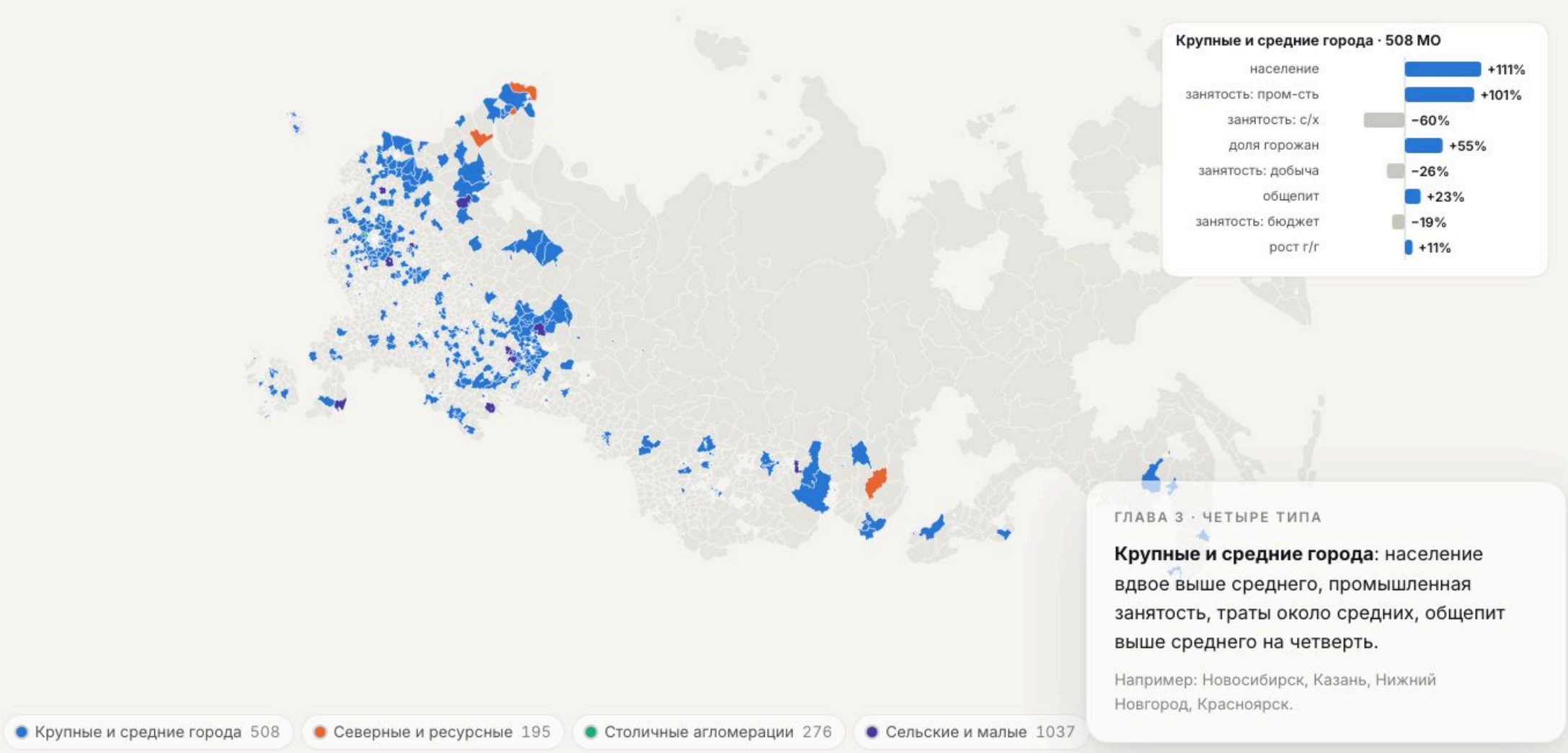
Сельские и малые — половина панели. Продовольствие занимает 47% трат, общепит — 1,6%; население, зарплаты и доступность рынков ниже средних, занятость — сельское хозяйство и бюджетный сектор.

Например: Предгорный, Изобильненский, Балашовский, Моздокский районы.

- Крупные и средние города 508
- Северные и ресурсные 195
- Столичные агломерации 276
- Сельские и малые 1037

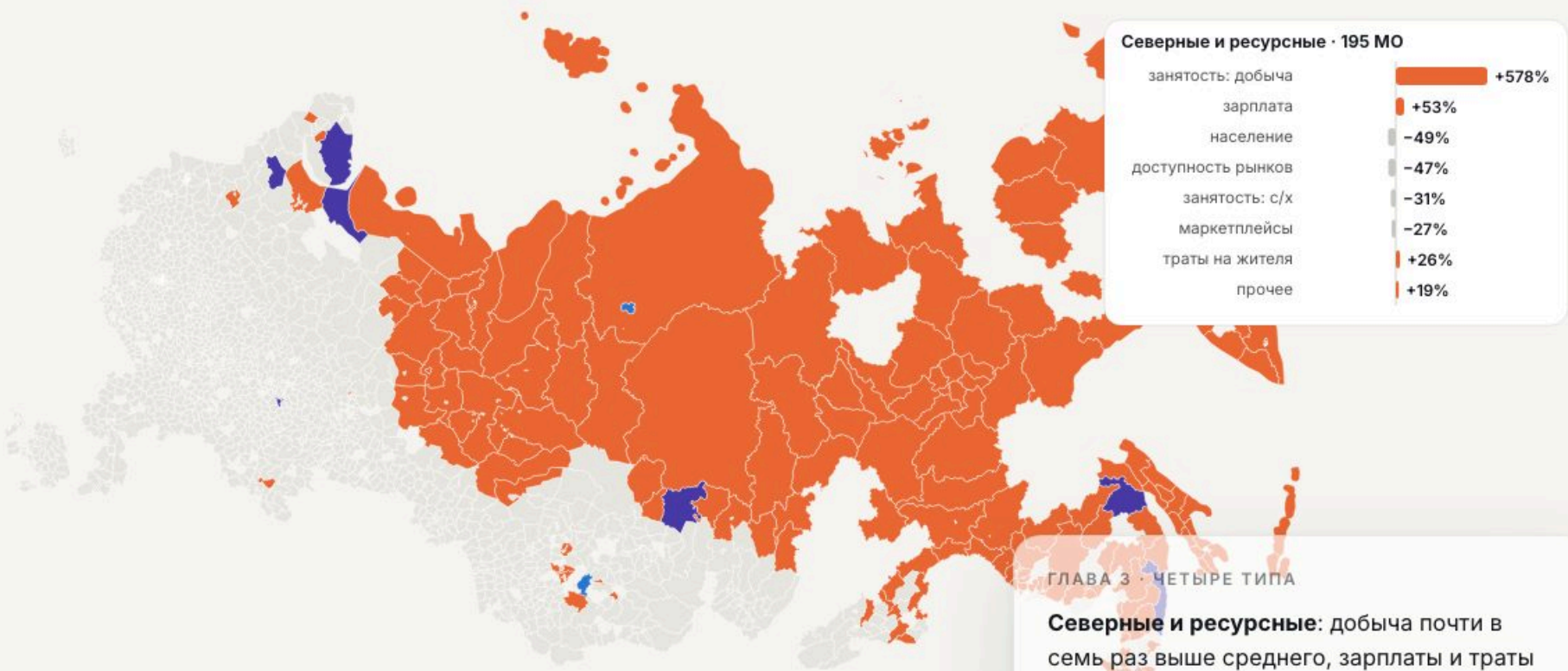
Крупные и средние города

508 МО · отклонения от среднего по России



Северные и ресурсные

195 МО · отклонения от среднего по России



ГЛАВА 3 · ЧЕТЫРЕ ТИПА

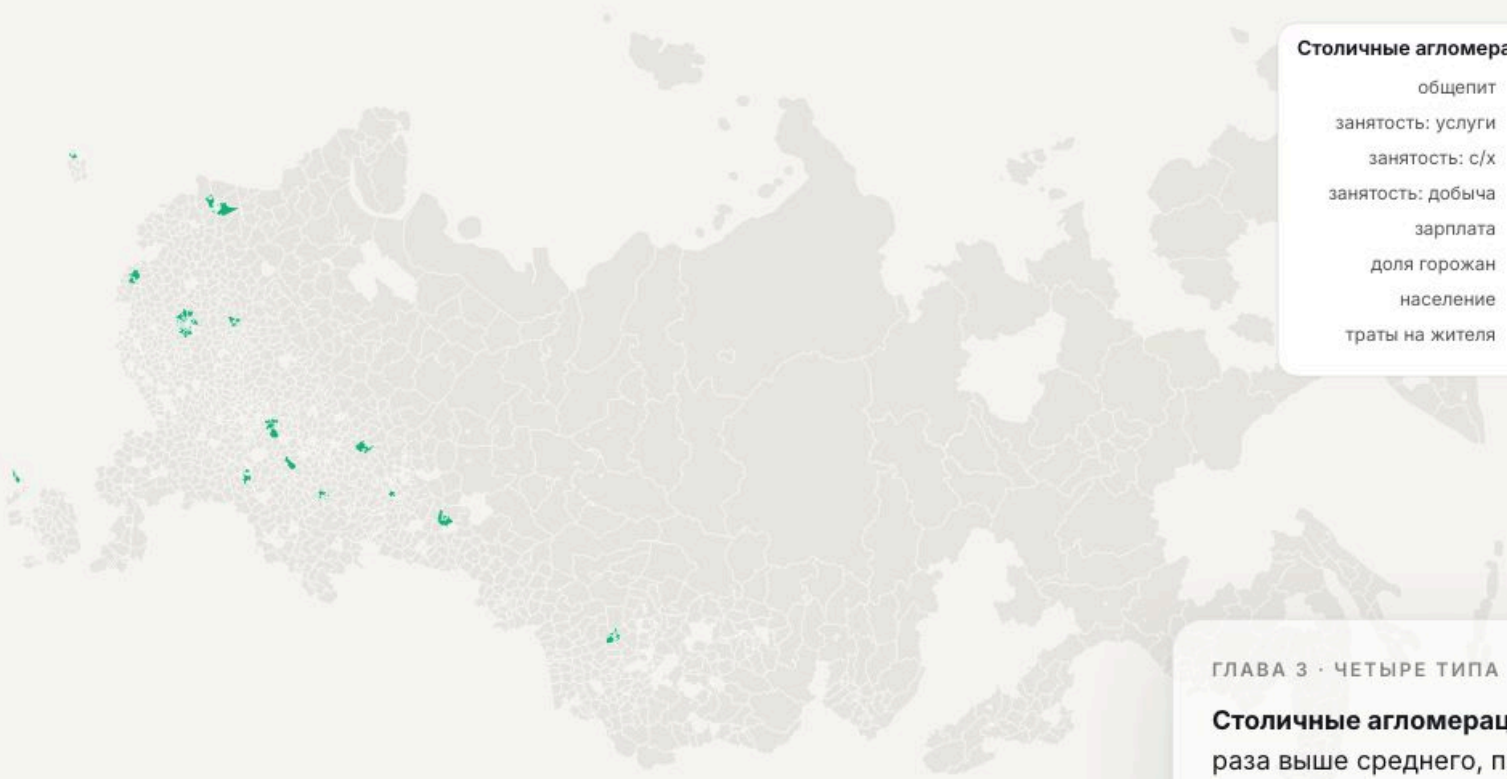
Северные и ресурсные: добыча почти в семь раз выше среднего, зарплаты и траты выше, но маркетплейсы и здоровье ниже — логистика и цены. Доступность рынков вдвое ниже средней.

Например: Якутск, Норильск, Петропавловск-Камчатский, Сургутский район.

- Крупные и средние города 508
- Северные и ресурсные 195
- Столичные агломерации 276
- Сельские и малые 1037

Столичные агломерации

276 МО · отклонения от среднего по России



ГЛАВА 3 · ЧЕТЫРЕ ТИПА

Столичные агломерации: общепит в 2,3 раза выше среднего, продовольствие — на четверть ниже; траты, зарплаты и доступность рынков — максимальные. Закон Энгеля в чистом виде.

Например: Москва и Санкт-Петербург, Подмосковье, Екатеринбург, Тюмень.

- Крупные и средние города 508
- Северные и ресурсные 195
- Столичные агломерации 276
- Сельские и малые 1037

Три порога вместо модели
дерево решений на сырых признаках



Три порога объясняют тип 80% муниципалитетов

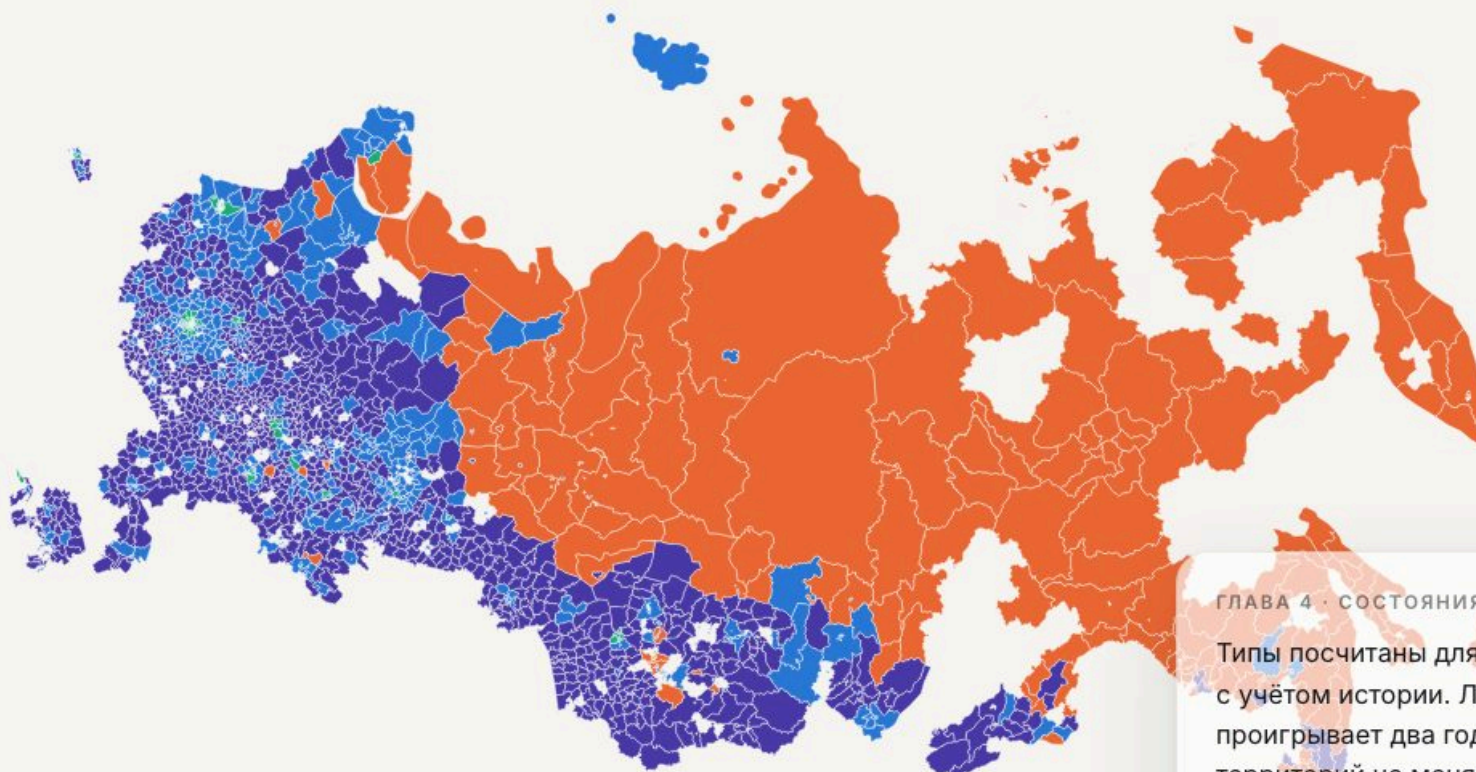
ГЛАВА 3 · ЧЕТЫРЕ ТИПА

Три порога — воспроизводят макротип у 80% муниципалитетов. Это дерево можно применить к любому МО «на глаз».

Пороги подобраны деревом IMM (Dasgupta et al., 2020) на сырых признаках; суррогатное дерево с 8 листьями даёт 89%.

Макротипы по месяцам

янв 2023 · цвет — тип в этом месяце



ГЛАВА 4 · СОСТОЯНИЯ ВО ВРЕМЕНИ

Типы посчитаны для каждого из 24 месяцев с учётом истории. Листайте медленно: карта проигрывает два года. Большинство территорий не меняют цвет вовсе, переключения — редкие и точечные.

KEFRIN-T: вес истории оценивается по данным (AFFECT), у каждого МО есть устойчивый эффект, а настоящая смена типа проходит без задержки благодаря тесту инновации.

● Крупные и средние города 508

● Северные и ресурсные 195

● Столичные агломерации 276

● Сельские и малые 1037

Штрих-код: 2 016 историй типа

строки — МО по типам, столбцы — месяцы; пунктир — граница тех, кто менял тип

Крупные и средние города
508 МО · меняли 69

Северные и ресурсные
195 МО · меняли 66

Столичные агломерации
276 МО · меняли 12

Сельские и малые
1037 МО · меняли 78

янв 2023

июл 2023

янв 2024

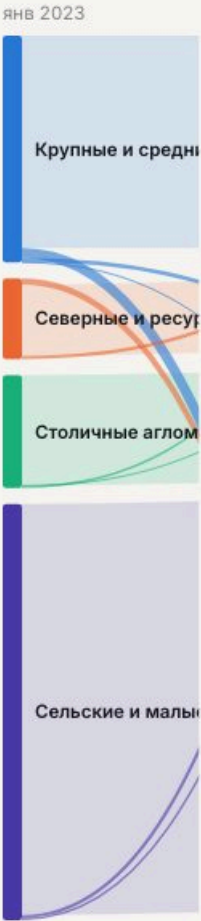
- Крупные и средние города 508
- Северные и ресурсные 195
- Столичные агломерации 276
- Сельские и малые 1037

ГЛАВА 4 · СОСТОЯНИЯ ВО ВРЕМЕНИ

Все 2 016 историй разом: каждая строка — муниципалитет, каждый столбец — месяц, цвет — тип. 89% строк одноцветны: тип не менялся ни разу. Смены сосредоточены на границах сельского типа и малых городов.

Потоки между макротипами

январь 2023 → декабрь 2024, по полугодиям



Крупные и средние города 508

Северные и ресурсные 195

Столичные агломерации 276

Сельские и малые города 1037

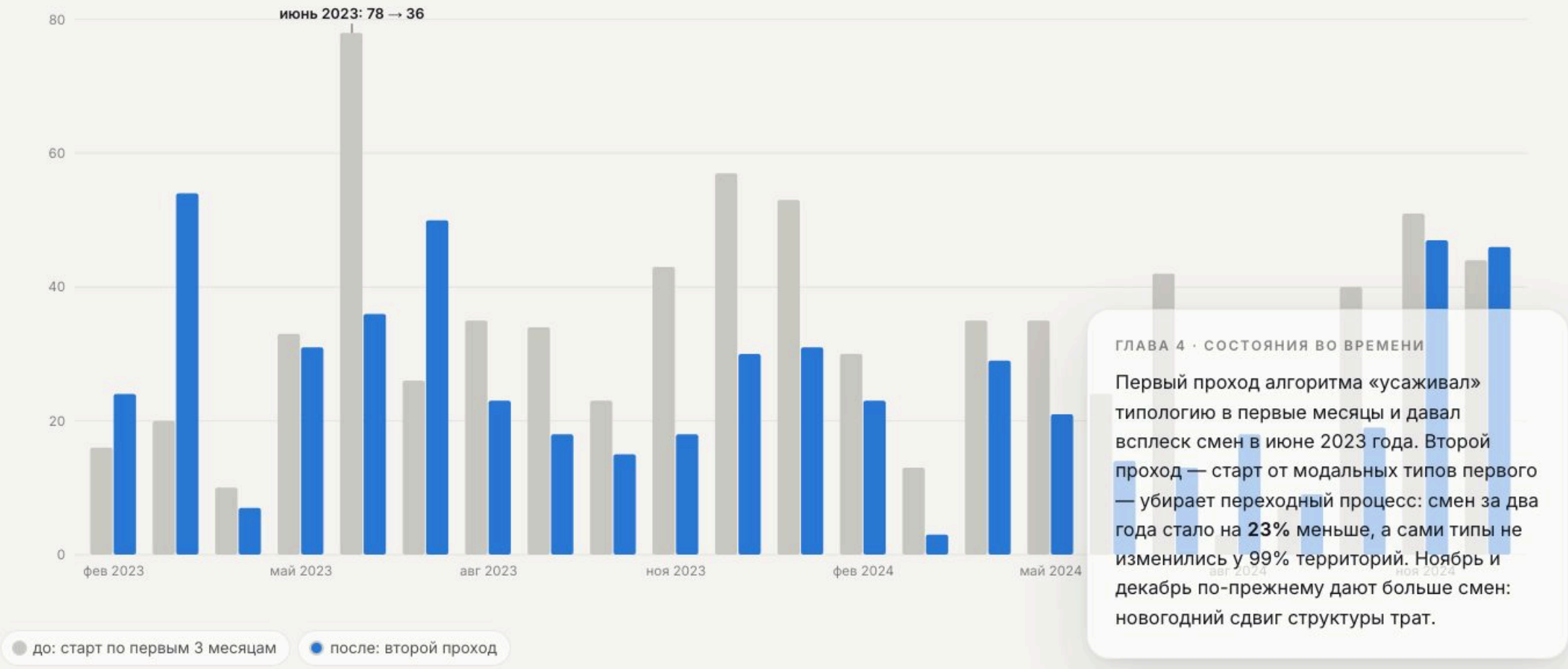
ГЛАВА 4 · СОСТОЯНИЯ ВО ВРЕМЕНИ

Потоки между типами по полугодиям. Толстые ленты — те, кто остался; тонкие — переходы. Больше всего движения между сельским типом и городами: это соседние состояния.

Диагональ месячной матрицы переходов 0,96–0,997; ожидаемое пребывание в типе — от 25 месяцев у северных до десятков лет у столичных агломераций.

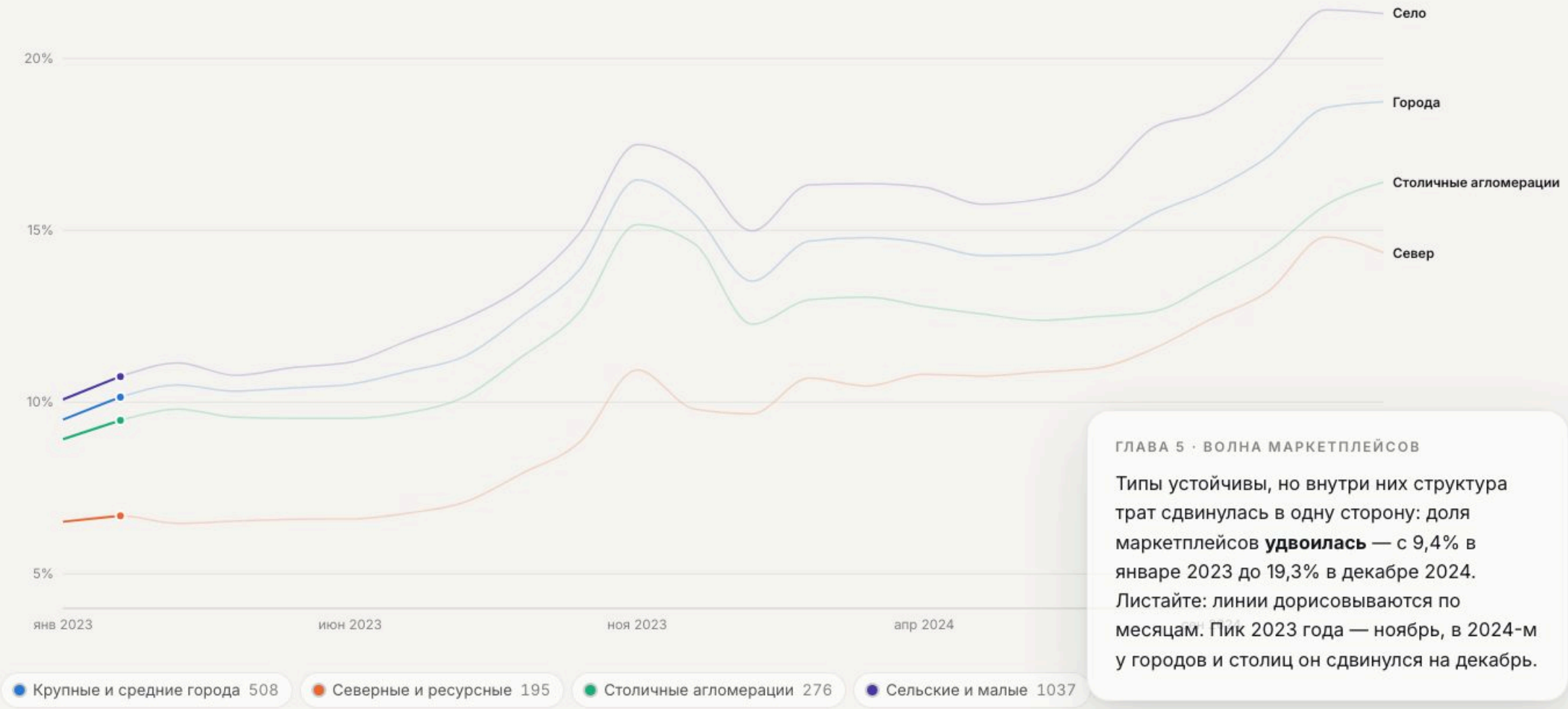
Смены типа по месяцам: до и после второго прохода

макротипы



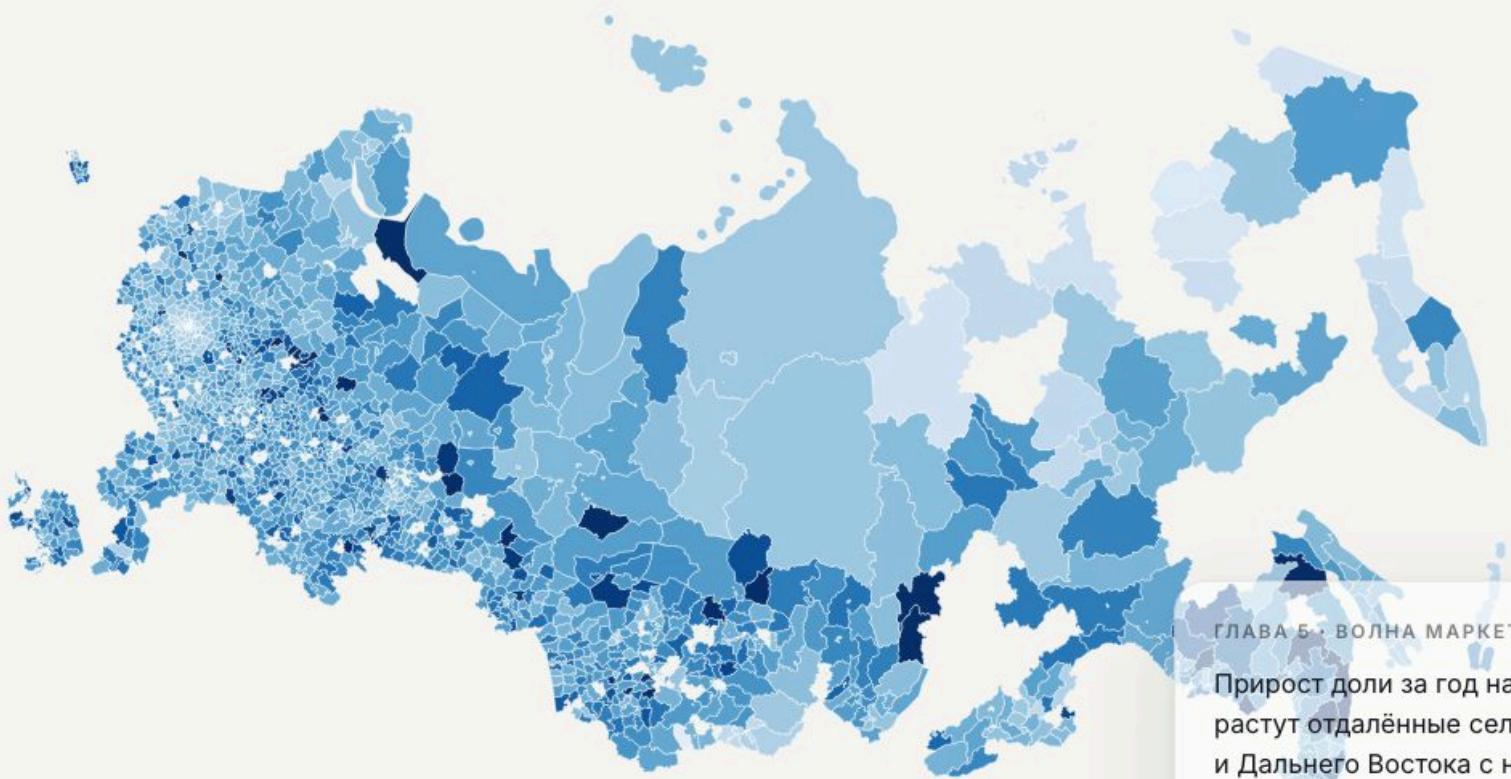
Доля маркетплейсов в тратах по типам

среднее по МО типа



Прирост доли маркетплейсов за год

среднее 2024 – среднее 2023, процентные пункты



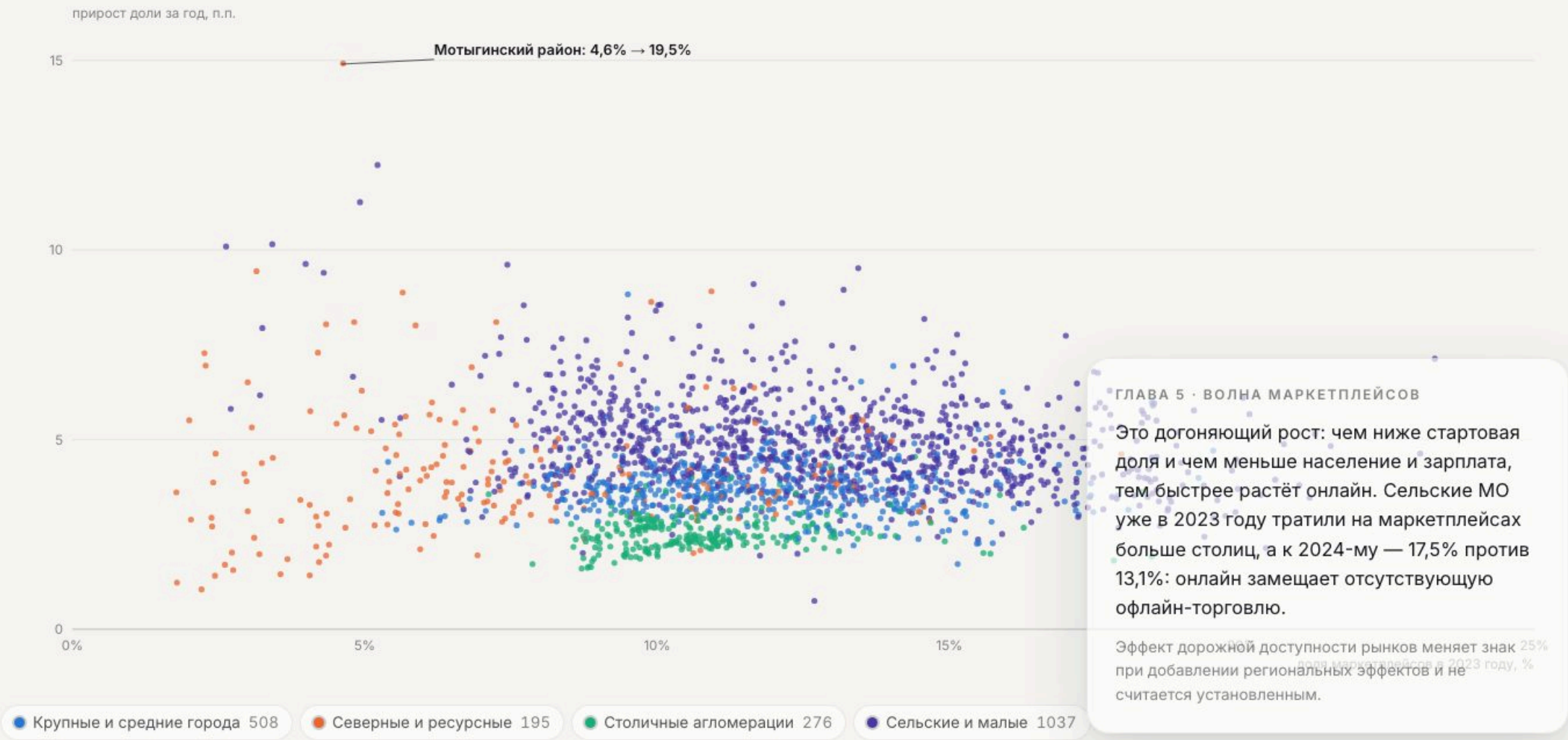
ГЛАВА 5 · ВОЛНА МАРКЕТПЛЕЙСОВ

Прирост доли за год на карте. Быстрее всего растут отдалённые сельские районы Сибири и Дальнего Востока с низкой стартовой долей: Мотыгинский район на Енисее — с 4,6% до 19,5%. Медленнее всего — два полюса: арктические районы Якутии и Чукотки, где доставки почти нет, и центр Москвы, где она не нужна.

0–1 п.п. 3 5 7 п.п. и больше

Стартовая доля и прирост

каждая точка — МО, цвет — макротип



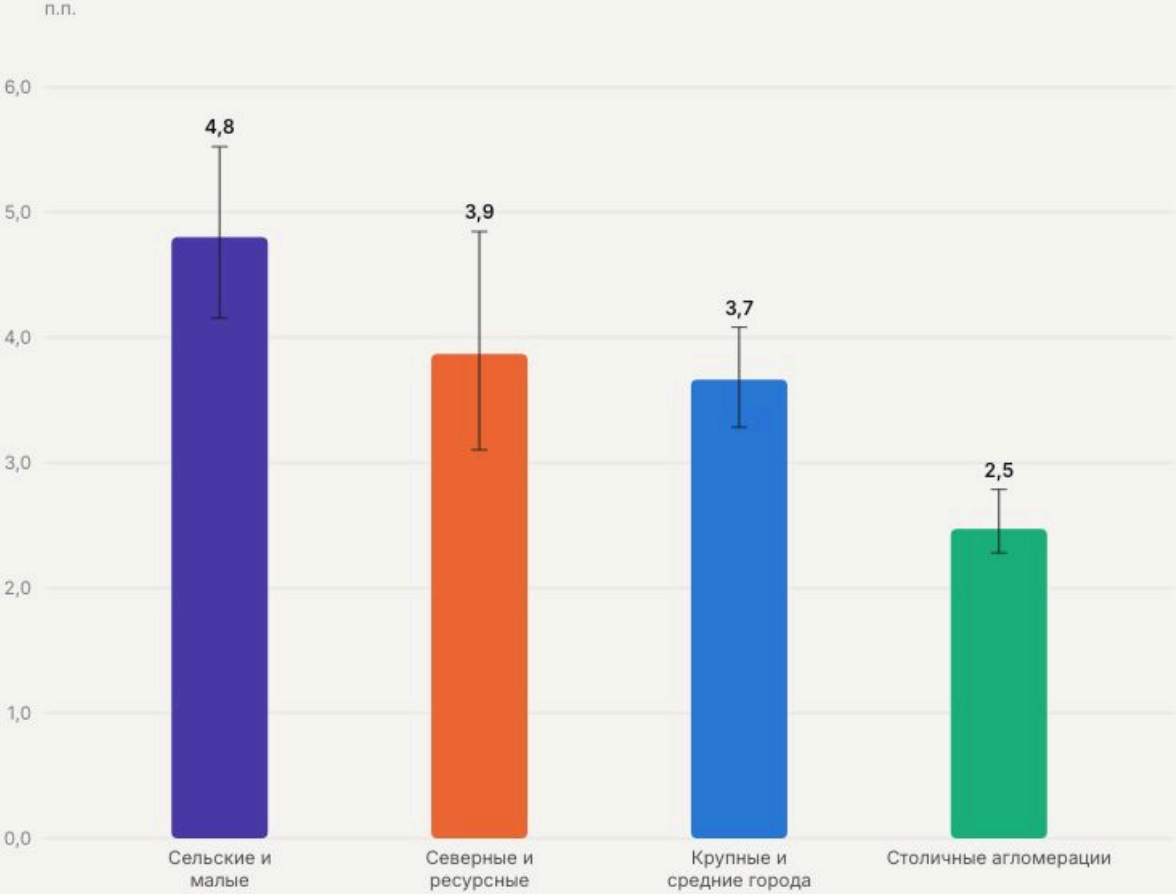
ГЛАВА 5 · ВОЛНА МАРКЕТПЛЕЙСОВ

Это догоняющий рост: чем ниже стартовая доля и чем меньше население и зарплата, тем быстрее растёт онлайн. Сельские МО уже в 2023 году тратили на маркетплейсах больше столиц, а к 2024-му — 17,5% против 13,1%: онлайн замещает отсутствующую офлайн-торговлю.

Эффект дорожной доступности рынков меняет знак при добавлении региональных эффектов и не считается установленным.

Прирост доли маркетплейсов по типам

медиана и межквартильный размах, п.п. за год

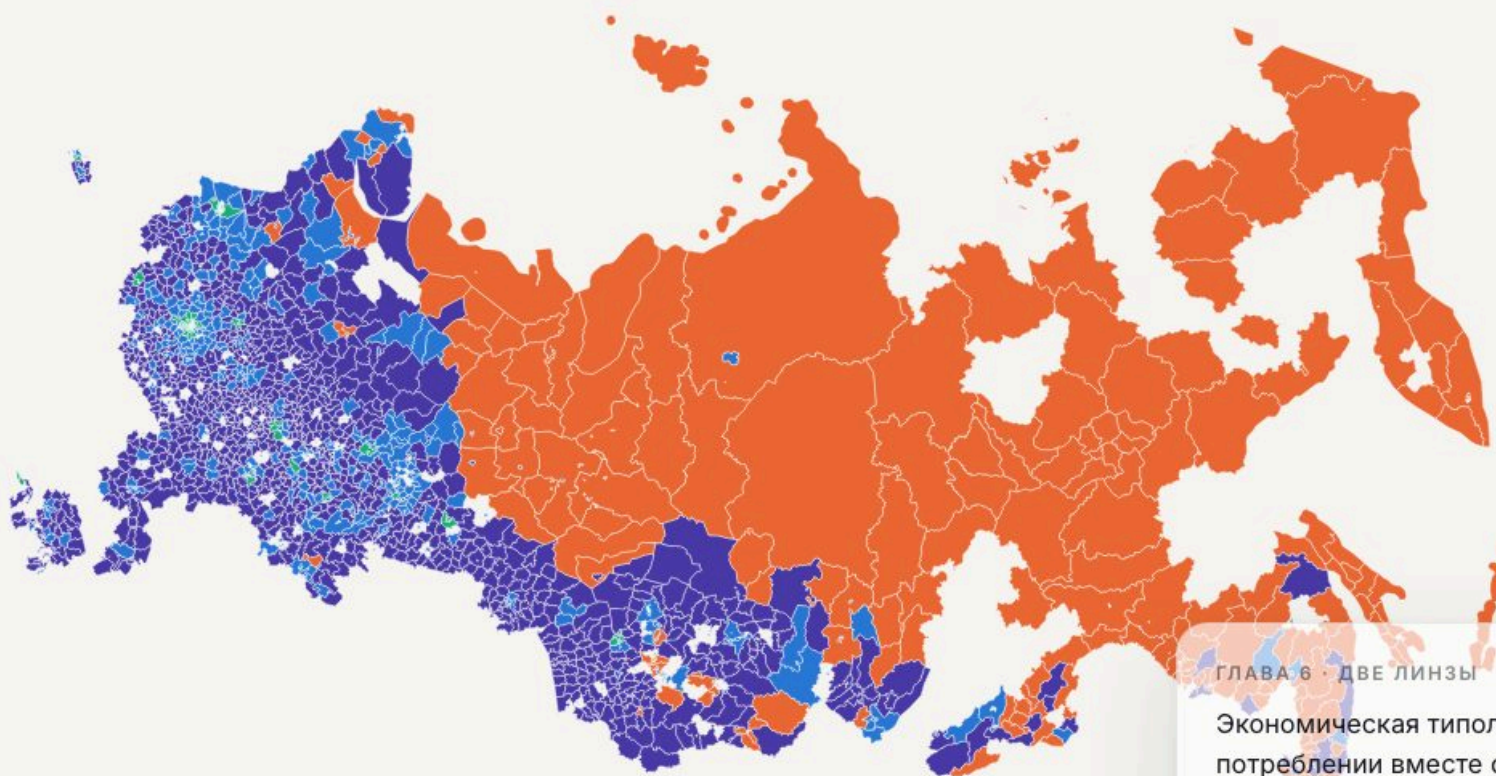


ГЛАВА 5 · ВОЛНА МАРКЕТПЛЕЙСОВ

Между типами доли расходятся, а внутри двух самых массовых типов — сходятся: тест сходимости log-t не отвергает её для сельского и северного типов, но отвергает для городов и столиц. Типология задаёт клубы сходимости и для структуры трат.

Экономическая линза: макротипы

потребление + контекст Росстата



ГЛАВА 6 · ДВЕ ЛИНЗЫ

Экономическая типология строится на потреблении вместе с контекстом Росстата. Что в ней от данных СберИндекса? Статическая кластеризация только по контексту воспроизводит типы с ARI 0,71, только по потреблению — 0,44, вместе — 0,86.

● Крупные и средние города 508

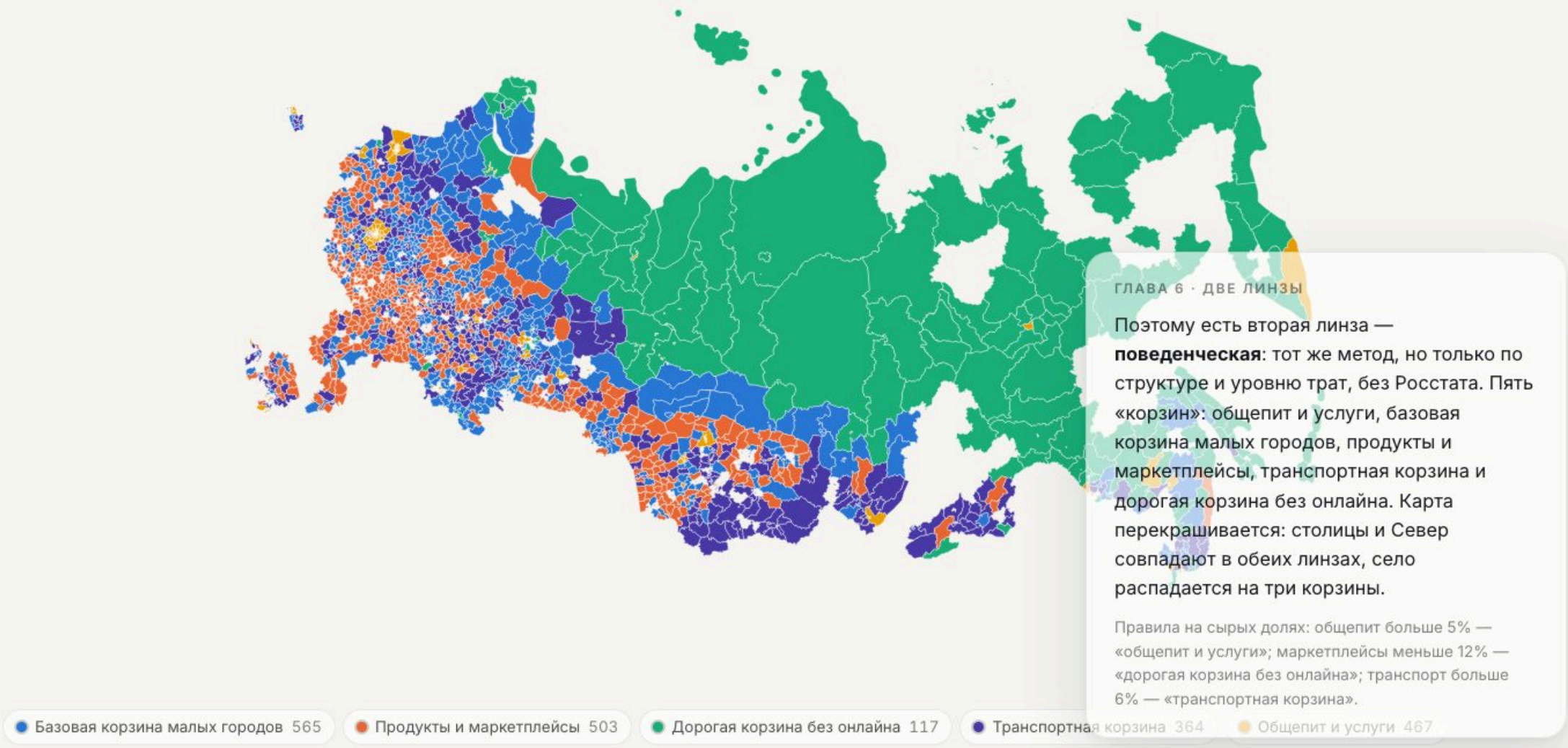
● Северные и ресурсные 195

● Столичные агломерации 276

● Сельские и малые 1037

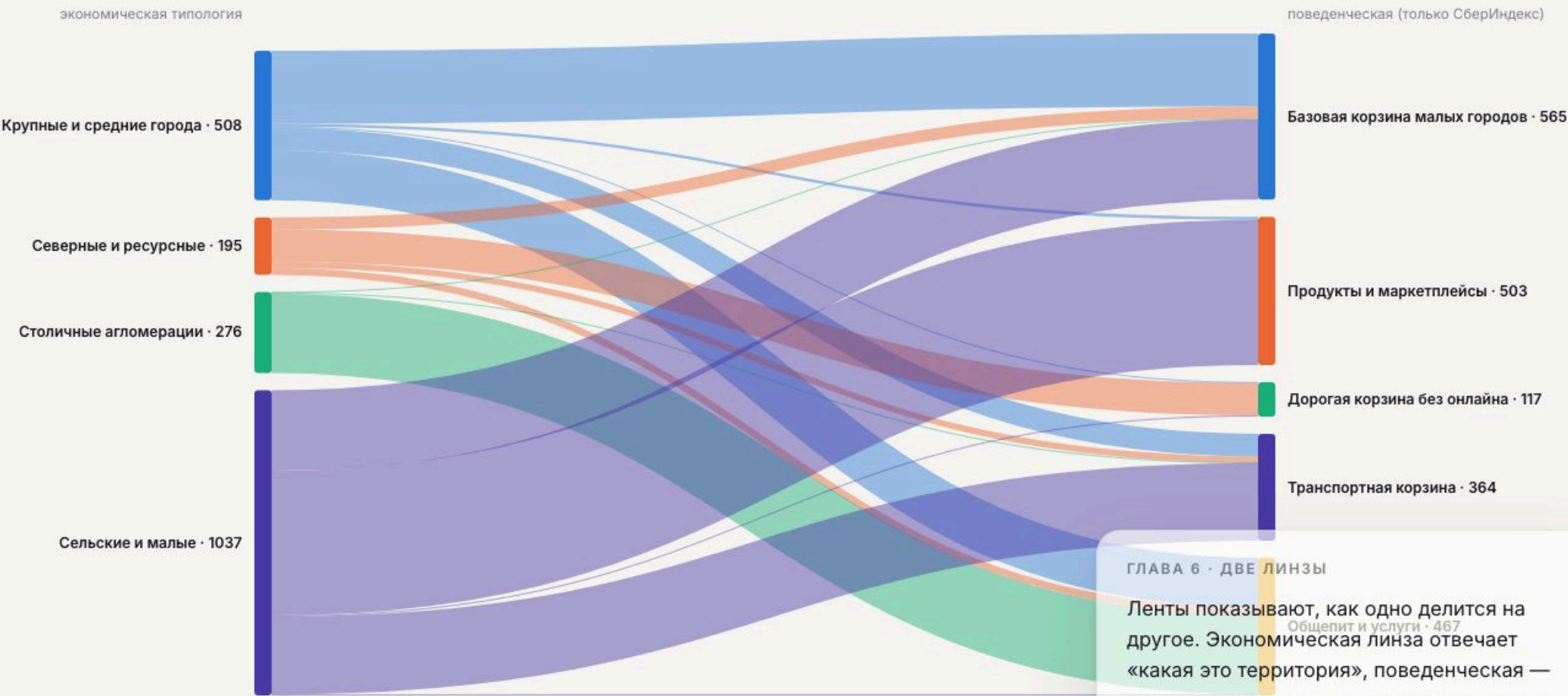
Поведенческая линза: пять корзин

только данные СберИндекса



Как экономические типы распадаются на корзины

число МО в каждой ленте

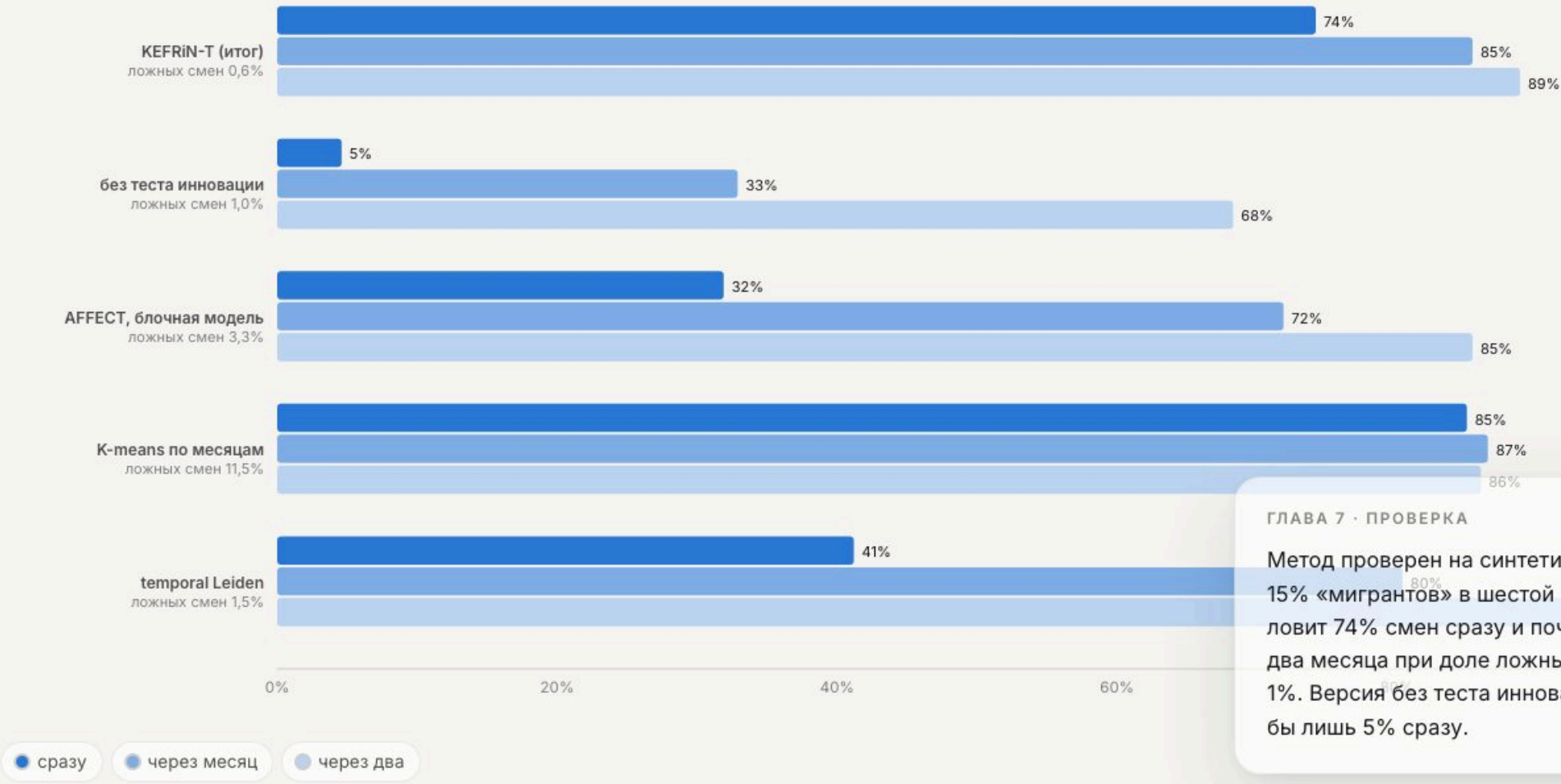


ГЛАВА 6 · ДВЕ ЛИНЗЫ

Ленты показывают, как одно делится на другое. Экономическая линза отвечает «какая это территория», поведенческая — «как здесь тратят», и вторая не выводится из первой: согласие линз ARI 0,28.

Синтетическая проверка: доля пойманных смен

калиброванный сценарий, через 0 / 1 / 2 месяца после события

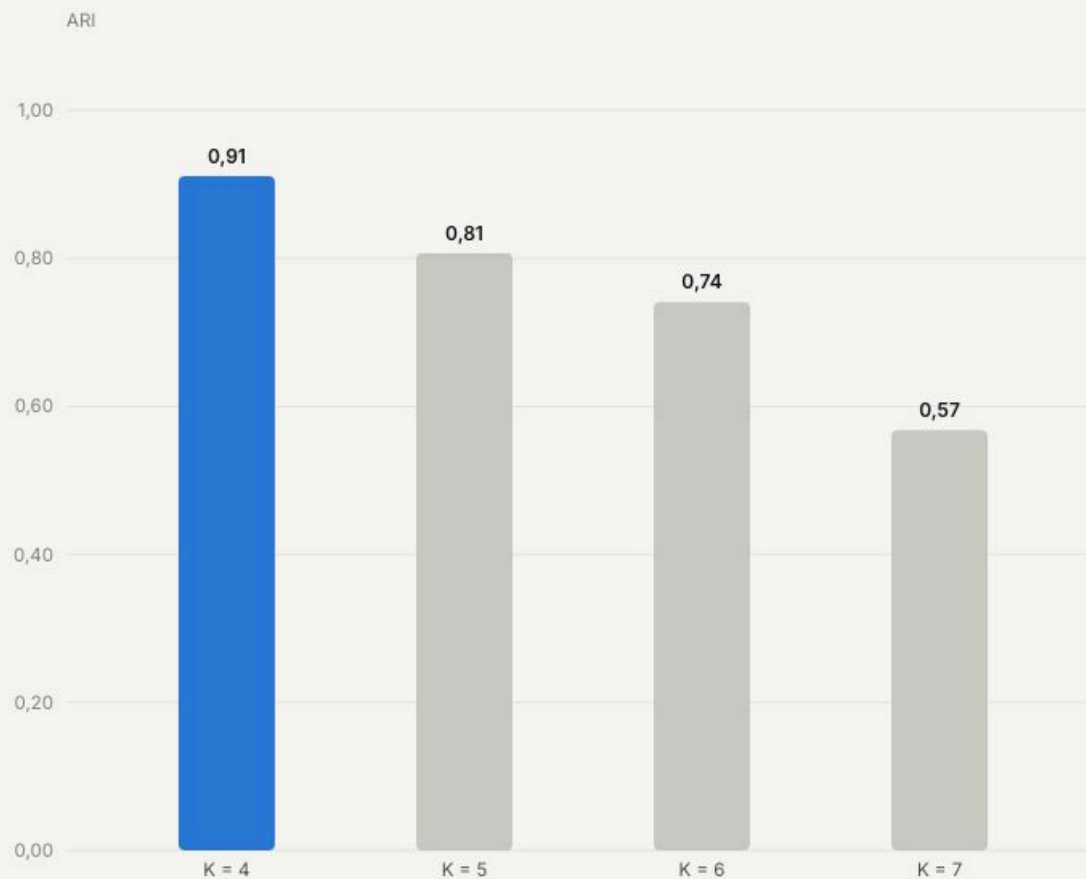


ГЛАВА 7 · ПРОВЕРКА

Метод проверен на синтетических сетях с 15% «мигрантов» в шестой месяц KEFRiN-T ловит 74% смен сразу и почти 90% через два месяца при доле ложных смен меньше 1%. Версия без теста инновации замечала бы лишь 5% сразу.

Устойчивость по числу типов

bootstrap-ARI, 20 подвыборок по 80% MO

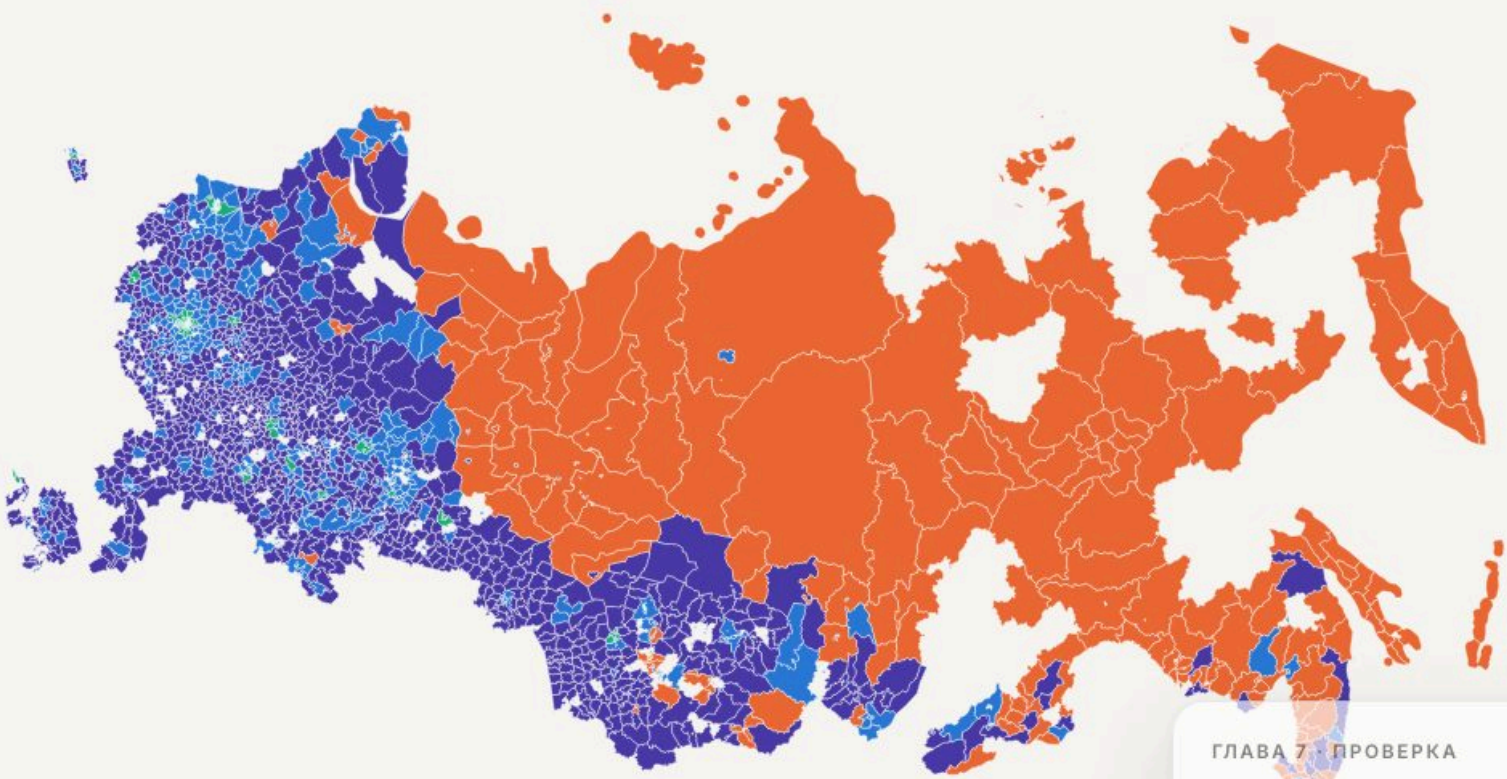


ГЛАВА 7 · ПРОВЕРКА

Число типов выбрано по устойчивости: при $K = 4$ бутстрап-ARI 0,91, при $K = 6$ — 0,74, дальше устойчивость падает. Два контрольных прогона с нуля воспроизвели итоговые типы побайтно. Весь пайплайн — одна команда `make all`.

Четыре типа местных экономик России

декабрь 2024



Крупные и средние города 508 Северные и ресурсные 195 Столичные агломерации 276 Сельские и малые 1037

ГЛАВА 7 · ПРОВЕРКА

Дальше — интерактивная часть: карта по месяцам и линзам, паспорт любого муниципалитета и сопоставимые ему территории. Всё считается из тех же файлов результатов, что и отчёт.

Атлас: каждое МО на карте, по месяцам и по линзам

Пять слоёв: три типологии (макротипы, подтипы, поведенческие корзины),
прирост маркетплейсов и уровень трат. Наведите на МО, нажмите — откроется
паспорт.

Макротипы

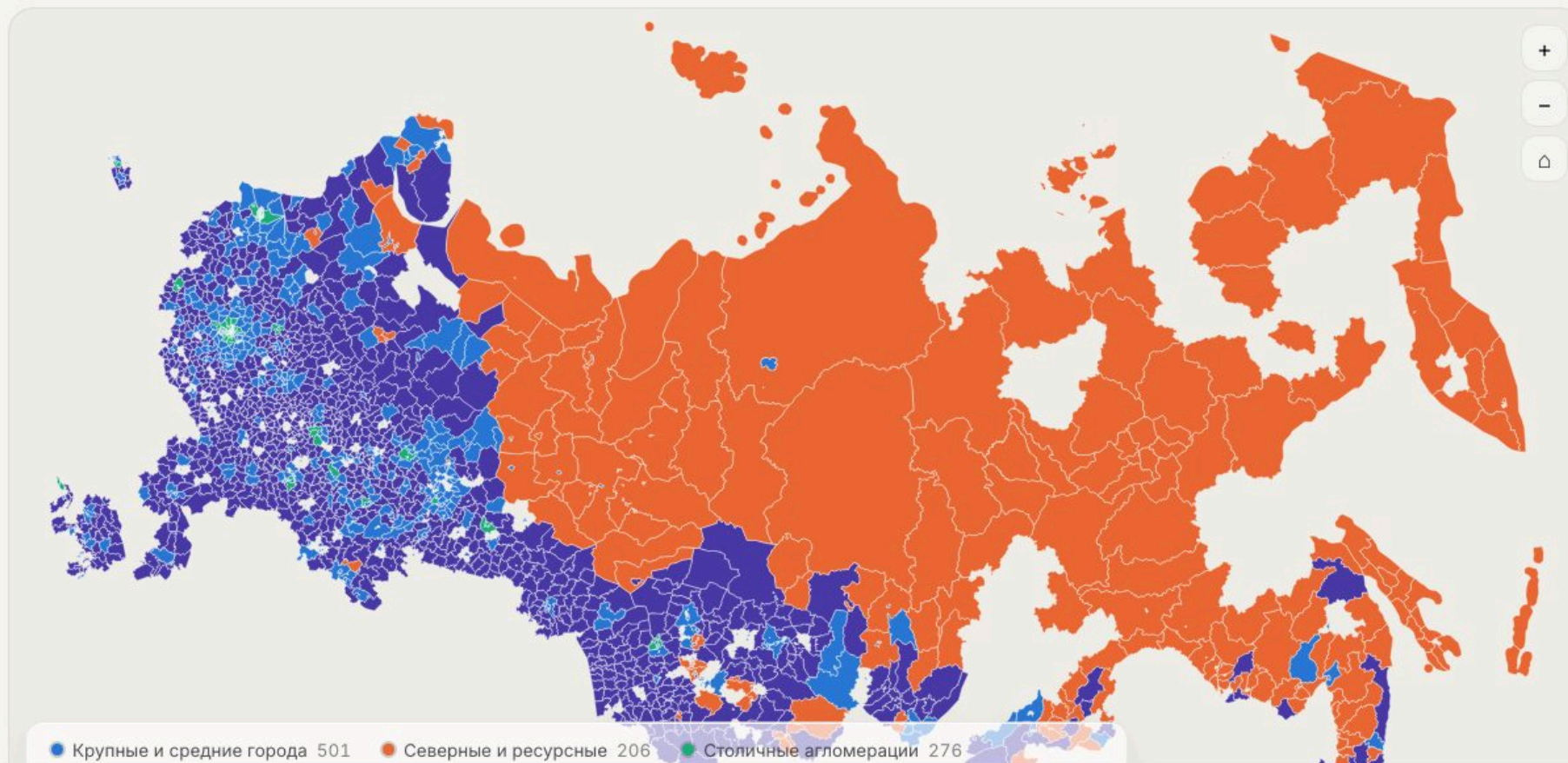
Подтипы

Поведение

Прирост маркетплейсов

Уровень трат

Месяц: дек 2024



Найдите свой муниципалитет

Начните вводить название муниципалитета...

городской округ город Новосибирск Новосибирская область · городской округ

- Крупные и средние города
- Региональные центры
- Общепит и услуги

Тип по месяцам полоса — 24 месяца 2023–2024; цвет — тип, стык — смена типа



39 823 Р

траты на жителя в
месяц, 2024 (2023:
34 274 Р)

79%

перцентиль трат внутри
подтипа

1 633 851

население

78 755 Р

средняя зарплата

309

доступность рынков (0–
1000)

9,3% →
12,4%

доля маркетплейсов,
2023 → 2024

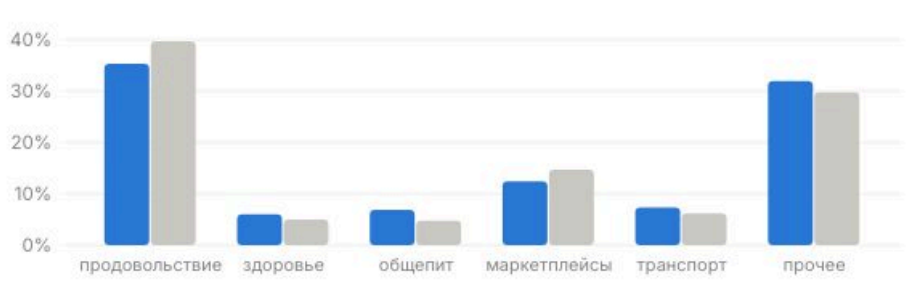
Относительный уровень трат против медианы подтипа



Отклонения от среднего по России

население	+2795%
занятость: услуги	+106%

Структура трат против медианы подтипа



Сопоставимые МО (тот же подтип, ближайшие по профилю)

- городской округ город Казань Республика Татарстан
- городской округ город Екатеринбург Свердловская область
- городской округ город Уфа Республика Башкортостан

общепит	+103%
занятость: с/х	-97%
доля горожан	+92%
занятость: добыча	-90%
занятость: пром-сть	+41%
транспорт	+30%

городской округ город Уфа Республика Башкортостан

городской округ город Нижний Новгород Нижегородская область

городской округ город Тюмень Тюменская область

Нажатие на сопоставимое МО открывает его паспорт.

Отпечатки типов: чем каждый отличается от среднего по России

Макротипы

Подтипы

Поведение

Крупные и средние города

508 МО · ожидаемое пребывание 51 мес.



Правило: доля общепита ≤ 0.06 и зарплата, $\text{Р} \leq 93403.25$ и траты на жителя, $\text{Р/мес} > 25870.75$

Например: Новосибирск, Казань, Нижний Новгород, Красноярск

Северные и ресурсные

195 МО · ожидаемое пребывание 25 мес.



Правило: доля общепита ≤ 0.06 и зарплата, $\text{Р} > 93403.25$

Например: Якутск, Норильск, Петропавловск-Камчатский, Сургутский

Столичные агломерации

276 МО · ожидаемое пребывание 288 мес.

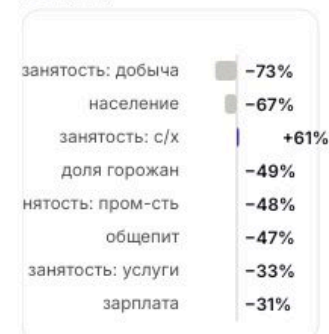


Правило: доля общепита > 0.06

Например: Екатеринбург, Тюмень, Всеволожский, Балашиха

Сельские и малые

1037 МО · ожидаемое пребывание 158 мес.



Правило: доля общепита ≤ 0.06 и зарплата, $\text{Р} \leq 93403.25$ и траты на жителя, $\text{Р/мес} \leq 25870.75$

Например: Предгорный, Изобильненский, Балашовский, Моздокский

Шесть шагов от данных до смысла

01

Данные

СберИндекс: траты жителей по 6 категориям, 2 016 МО × 24 месяца, доступность рынков, дороги, границы МО. Росстат: население, зарплата, занятость по ОКВЭД2

02

Признаки

По месяцам: CLR-структура трат и относительный уровень. Статика 2024: волатильность, сезонность, рост. Контекст: 10 признаков Росстата и доступность

03

Сеть

Обученный граф сходства потребления (Kalofolias) на каждый месяц, степень 15. Контроль: kNN, DTW, корреляции, дороги, SNF — 36 сетей в сравнении

04

KEFRiN-T

Совместная кластеризация признаков и сети по месяцам: вес истории по AFFECT, эффекты узлов, тест инновации, второй проход; проверка на синтетике

05

Типология

4 макротипа и 6 подтипов; поведенческая линза K = 5 только по СберИндексу. Бутстрап; ICVI: SW, CH, S_Dbw, AVI, AVU, ANUI, MQ, модульность

06

Смысл

Правило Миркина, пороги IMM, переходы и соседи, log-t, волна маркетплейсов, внешняя проверка (Росстат, мобильность); паспорт МО и сопоставимые территории

Данные

СберИндекс: безналичные расходы жителей по шести категориям для 2 190 МО (2 016 с полной историей за 24 месяца), индекс доступности рынков, автодорожные связи, справочник границ МО (CC BY-SA 4.0). Росстат БД ПМО через «Если быть точным» (CC BY 4.0): население, зарплата, занятость по разделам ОКВЭД2. В панели нет 12 регионов, включая Белгородскую, Курскую, Воронежскую и Ростовскую области, Краснодарский край, Крым и Дагестан.

Признаки и сеть

По месяцам: CLR-структура шести категорий и относительный уровень трат; контекст — 10 признаков Росстата и доступности. Сеть — граф, обученный из гладких сигналов (Kalofolias, 2016) на каждый месяц, средняя степень 15; сравнены 8 правил ребра и 5 разрежений (36 сетей): косинус профиля, корреляции и лаговые корреляции приростов, DTW, дорожная гравитация, SNF.

Метод: KEFRiN-T

KEFRiN (Shalileh & Mirkin, 2022) — K-means для сетей с признаками — расширен во времени: сглаживание срезов с весом истории по shrinkage-оценке AFFECT, фиксированные эффекты узлов, тест инновации ($z > 2,5$) и второй проход от модального разбиения. Проверка на синтетических динамических сетях с известной истиной; сравнение с 12 методами (K-means, Ward, GMM, спектральная, Leiden двух разрешений, iLouvain, EVA, CANUS, DMoN, KEFRiN на признаках и на сети).

Качество

K = 4: AMI соседних месяцев 0,949, смена типа 1,1% в месяц, SW 0,23, AVI 0,81, AVU 0,52, ANUI 0,57, MQ 3,23, модульность 0,53; bootstrap-ARI 0,91. Реализация AVU/AVI/ANUI/модульности сверена с библиотекой Pattern.

Воспроизводимость

Один автономный файл, никаких серверов. Пайплайн: `make env , scripts/download_data.py , make all` (около 40 минут). Два контрольных прогона с нуля воспроизвели итоговые метки побайтно. Код, конфигурации и

Критерии жюри → где смотреть

Методология	схема выше, главы 2–3, отчёт §3, §5
Сеть и атрибуты	глава 2, отчёт §4
Сравнение методов	глава 7, отчёт §5.3–5.5

Метод и проверки

Атлас типов

Интерактивная версия — `site/index.html` (один файл, открывается локально в любом браузере). Методологический отчёт — `report/methodology.pdf`. Код, конфигурации и инструкция запуска — в репозитории (`README.md`, `make env`, `make all`).

Онлайн-конкурс СберИндекса, направление «Кластеризация». Данные СберИндекса: потребительские расходы по категориям, доступность рынков, уровень трат; контекст — Росстат (БДМО). Печатная версия собрана автоматически из лендинга.